

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות / פרק ראשון סדר

עמוד 7 הסקת סטטיסטיקה - כוחו סמך ודיוק השערה מאומצת -

מטרת המחקר המרכזי מאפשר, מתוך ידיעת הפרמטרים תחלת וסוף של אוכלוסייה מועלת נרחבת, להסיק מסקנות על מידעם, שיעור האוכלוסייה זו. במועד, אנו מצוין בתהליך פסק, פחות להפיק מסקנות על אוכלוסייה מנתון המידעם. מאומצת המידעם מהווה אומדן נקודתי לתחלת האוכלוסייה. ברור, שמידעם אחר יתן אומדן נקודתי אחר, ורק מאומצת של כל מאומצת המידעםם פאסרטיב, יגן את תחלת האוכלוסייה. לפיכך, אין מצוין מתוך נתון מידעם מסוים מאומצת תחום, שהיא בטחון מסוים, נוכל אחר, שיתחלת האוכלוסייה נמצאת בתוך תחום זה, אשר יקרא כוח סמך או ריבוי (כוח סמך).

בהסקת הסטטיסטיקה עוסקת ב2 נושאים עקריים, מתוך נתון מידעם בלבד. נושא אחד הוא קביעת מנתון סמך, ונושא שני הוא דיוק השערה. נספח ב2 נושאים אלה באמצעות מושג, שנקרא A טעות דגימה, או מנתון הבולק, ונסמן אותו בשם A . נראה תחילה באלו גורמים תלויה טעות הדגימה A .

א. ככל שהמידעם יהיה גדול יותר יצוי טעות הדגימה תיקטן, שכן אם המידעם יגדל את כל האוכלוסייה, טעות הדגימה תפוגג אפס. לכן יש קשר שלילי ביניהם ומידע המידעם יפוגג במהרה. ב. ככל שסטיות הנתון האוכלוסייה גדולה יותר, טעות הדגימה תגדל, שכן אם האוכלוסייה הומוגנית עם סטיות נתון אפס, יתן לנו המידעם את מאומצת האוכלוסייה עם טעות דגימה אפסית.

ג. ככל שגודל כוח הסמך גדול יותר, שמאומצת האוכלוסייה יפוגג בתחום מקבוצ, אל התחום להיות גדול יותר, פחות נאפשר

סגולת פקידה בארץ וכו'. כמות הבטחון באחוזים תלויים בקצוץ וכו'.

בשם המנהל 3 פקידים האספיקים של סגולת הפקידה, במחצית מהמוצג המוצג האופטימי תורקת הנכונה.

$$A = \frac{z \cdot \sigma}{\sqrt{n}} = \frac{\text{מקדם אמינות} * \text{סטיית התקן באופטימי}}{\sqrt{n} \text{ גודל המוצג}}$$

האוצר $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ מכונה בשם סגולת התקן Standard Error

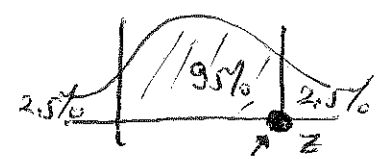
סגולת סטיית התקן σ Standard Deviation

אם תזכור: במשפט הקודם המכונה היה $-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ הוא בצד שמאל סטיית התקן של המוצג.

אם סגולת הפקידה היא A ומוצג המוצג $\bar{x}$, הרי יתכן כוח הסמך בתחום שבין $\bar{x} - A$ ל $\bar{x} + A$ ($\bar{x} - A, \bar{x} + A$)

שימו לב שיהיה סמך הוא תמיד 95%, כלומר אם נחבר הבטחון בדיוק הוא 95%, הרי אין בטוח בתוצאה 95%, אבל, יש אי-בטחון של 5% בתוצאה זו. אי-בטחון שהוא המשלים לזמנה הבטחון נקרא גם מובהקת. ונסמן α .

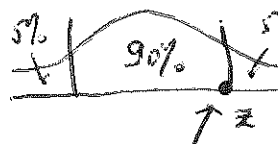
לכן כמות הבטחון היא $1 - \alpha$



כיצד "מתרגמים" את כמות הבטחון של z . הוא מספר סטיות התקן מן המרכז, והשטח הוא $\phi(z)$, שצדדו מתקדם משקל z , עברו השטח מתקדם השמאלי וכו' z . במקרה שלנו השטח עברו z יהיה 0.975 (97.5%), לכן אי הבטחון מתחיל z של כנראה, בהיות כוח הסמך בדיוק 95% (אי ודאות לוחין 10 ששטח)

תרגיל : דקדוק כוח סמך דגלים ממוצע של אוכלוסיות היטורים
(כוח סמך) בבית החולים נקרא מוצא של 49 תינוקות ונקרא
ממוצע של 80 ס"מ. ידוע שגודל אוכלוסיות היטורים
הוא 25 וזאת מהמבדק בדיוק 10%.

יש דמיון את טענת הדגימה A. מנימוני השאלה $n=49$, $\sigma=\sqrt{25}=5$, $\bar{x}=80$, $\alpha=0.1$ זאת בטחון 0.9 (90%). נחשב את z.
כוח סמך הוא 1-0.333 = 0.667
 $z(0.95) = 1.645$



$$A = \frac{1.645 * 5}{\sqrt{49}} = 1.175 \quad \bar{x} = 80 \pm 1.175$$

וכוח הסמך $(78.825, 81.175)$, כלומר אין מוצא
בטחון 90%, שממוצע האוכלוסיה של היטורים יפול בתחום שבסוגריים.

בדיקת השערות : הדקדוק הסטטיסטי מאפשר לענות או לקבל
טענה (השערה) מסוימת בזאת בטחון נדרש. נציג

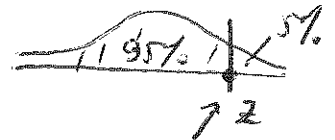
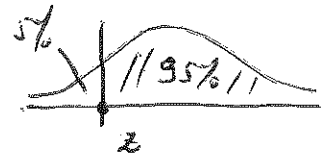
זאת בשאלה הבאה: ידוע, שבקרב נשים מספר הילדים בהן קימה
עלה הוא 5 עם סטיית תקן 1. נטענת הטענה

שהממוצע מספר הילדים בהן עולה. בדיוק הטענה נקרא
מוצא 25 נשים ונמצא ממוצע של 4.5 ילדים עם עליה בזמן
את הטענה שהממוצע מספר הילדים בזאת בטחון 95%.

אזכור: השערה זו היא חד-צדדית, כלומר אין צורך בקטע
מספר הילדים עם עליה, כלומר הבדיקה היא חד-צדדית. לכן
היתה הטענה שהממוצע מספר הילדים עם עליה (כלומר
הואם דקדוק או העצמה) אזי הבדיקה היתה חד-צדדית.

נפחור בצורה זו של A טעות הצטומה .

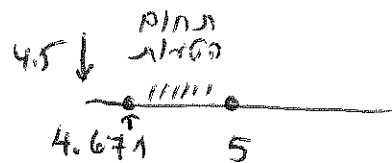
שימוש של זכרון Z הוא שלילי, אולם בגלל הסיומטריה
ומטעמי נוחות אפשר לעבוד עם Z חיובי בלבד



$$Z(0.95) = 1.645$$

$$A = \frac{1.645 \times 1}{\sqrt{25}} = 0.329$$

טעות הצטומה



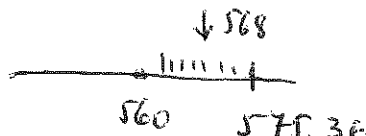
בין שכיחות בפועל היתה 4.5 בעוד שטעות הצטומה היא 4.671, הכי היחידה היא מהלטי, ולכן מקבל את הטעות שלילי יחידה.
כל היחידה בפועל היתה 4.7 היא לא מספיק מהלטי והטעות
של יחידה היתה נכונה בנות בטון 95%.

בבדיקת השערות, קיימת גישה טכנית לפיתרון. תחילה יש לנסח 2
השערות האחת H_0 והשנייה H_1 . אם דוחים השערה אחת אזי
מקבלים השנייה ולהפך. H_1 היא בדיקת כלל הטעות, יש לבדוק H_0
היא השערה חלופית.

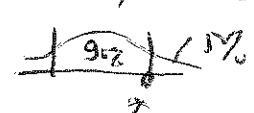
במקרה של H_0 הפלואיד אוני מקטין $H_0: \mu \geq 5$ או $H_0: \mu \leq 5$ (מקטין) H_1 הפלואיד אוני מקטין $H_1: \mu < 5$

אני דוחים את ההשערה H_0 (מקבלים את הטעות H_1). בצד
לסמך של הפלואיד בקבלה או דחייה של הטעות, אבל בולט כלל אם
תוצאת המידע נובעת בצורה איזו דוחים H_0 ומקבלים H_1 , כמו
במקרה שלילי. אולם, באזור מנסחים את H_1 (הטעות שלילי)
מבינים אם הבדיקה היא בבדיקת השערות או-ב-333 (אין מ...)
או ח-3-333 (אדם מ...) (קטן מ...)

תרגיל נוסף : ידוע שהציון הפסיכומטרי הממוצע בקרב תלמידי תיכון 560, כפי שמופיע בטבלה 60. יאלה גודל סוגרן בקבוצות של ציון הפסיכומטרי הממוצע גדול מהממוצע האמיתי. לבדיקת סדנה זו, נלקח מוצג של 25 תלמידים מקבוצת יאלה גודל, ונמצא בקרבם ממוצע 568. האם אנו מסתמך 90% נכונה שהציון 2 בקרבנו כנראה סתם ממוצע ציון יאלה גודל אנו מסתמך 90%.

א. בדיקת השערות : $H_0: \mu = 560$ נגד $H_1: \mu > 560$ (צד-ימני)
 $\alpha = 0.10$
 H_0 : לא משתנה
 H_1 : יאלה גודל
 $z(0.9) = 1.28$
 $A = \frac{1.28 * 60}{\sqrt{25}} = 15.36$


בין סתירות המוצג נפלג בתוך תחום סדנה המצומה, השילוב אנו מסתמך מכלול ולכן מקבלים את H_0 ונאמרו את H_1 , כלומר סדנה ואלה גודל אינה נכונה.

ב. בנית כוח סתם : $\bar{x} = 568$, $n = 25$, $\sigma = 60$, כוח מסתמך 90% צד-ימני
 $z(0.95) = 1.645$


$A = \frac{1.645 * 60}{\sqrt{25}} = 19.74$ $568 + 19.74$

ה"ס (548.26, 587.74)

כוח סתם לבדיקת השערות הממוצע שונה לא יודעה: נבדוק תחילה את המושגים שונה לא יודעה ושונה יודעה. כאשר אומרים שונה יודעה מתכוונים לשונה של האוכלוסייה, שכן היא קבועה ואין שם לה. כאשר אומרים שונה לא יודעה, מתכוונים לשונה של מוצג בין אם היא נתונה ובין אם מתקבלת אלה מתק נתוני המוצג. הסיבה לכך היא פשוטה, שהיא אם נקח מוצג אחר לא בהכרח נקבל אותה שונה ולכן היא תהיה שונה ממוצג אחר במידה מסוימת. המלות שמתן קודם התייחסו לשונה יודעה, שם היו עזרה בלל האוכלוסייה. אם השונה לא תהיה יודעה, הרי נצטרך לתת "פירוש".

מסלול של סך, וזה יתבטל ב"התאמה" של כמות הבטחון בנוסחה של A.
 במקום "התאמה" של Z, משתמשים ב"התאמה" של Z כפי שזכרנו בטבלה שנתנו.
 בטבלת סטודנט (או שיהיה להם חתם ב"סטודנט") או בטבלת Z.
 ערכי Z בטבלה זו, הם כמו בטבלה Z, נקראים משתנים ב"התאמה".
 לכלי שגורם ערכי Z של ההתפלגות הניורמלית, אינם תלויים בגודל
 המינור, כמו ערכי Z ותלויים בגודלם. עכ"ל גודל מינור מתאים ב"התאמה".
 אחרי וברו שלא נצטרך ע"י "סטודנט" בטבלה, נתונים בטבלה אחת ערכים
 מסומנים, המקבלים עבור כמות הבטחון (99%, 95%, 90%...)
 הממוש בטבלה זו הוא פשוט. בטור השמאלי מופיע מספר דרגות
 חופש שהוא במקרה שלנו גודל המינור n פחות 1 ($df = n - 1$)

ולאורך השורה מופיעים ערכי Z עבור כמות הבטחון המוצגת

$t(5-1, 0.95) = 2.13$	333	95%	5	דרגות חופש
$t(10-1, 0.95) = 2.26$	333	95%	10	" "
$t(60-1, 0.9) = 1.3$	333	90%	60	" "

כצאתי לשיעור עם שכלל שמספר דרגות החופש גבוה יותר, יוצא ערכי Z
 מתקרבים לערכי Z, וככל שמספרן קטן יותר ערכי Z הולכים יותר גבוהים
 מצידי Z. במינורים גבוהים נקראים עקומת התפלגות ערכי Z ואת ערכי
 Z הקרובים להם, יורק "ציון ציבורי".

התוצאה: בציון הממוצע הסטטיסטיקה לאורך השנים היה 79. הסטודנטים
 בשנת תש"ע טענו שהציון יורד. זהו סך כל נקודות המינור של 16
 סטודנטים ונקודת הממוצע 75, עם סטיית תקן במינור שהוא 10.
 א. האם טענת הסטודנטים נכונה. ב. הנה לך משחק המינור החדש
 הממוצע כל הממוצעים. א 2 מחקרים המובחרים הן 10%.

30-
 $t(15, 0.9) = 1.34$ $n=25$ $H_0: \mu = 79$
 $S = 10$ $H_1: \mu < 79$
 $A = \frac{t \cdot S}{\sqrt{n}} = \frac{1.34 \cdot 10}{\sqrt{16}} = 3.35$
 $t(15, 0.95) = 1.75$ $A = \frac{t \cdot S}{\sqrt{n}} = \frac{1.75 \cdot 10}{\sqrt{16}} = 4.375$
 ב. נקודת 333-13 (79.375, 74.625)

תרגיל נוסף: לקבועת מספר השיא של קבוצה של קבוצות במסגרת הממשלה
 2. נלקח מידע של 21 קבוצות, ונמצאו ~~הנתונים הבאים~~
 $\sum x_i^2 = 545$, $\sum x_i = 105$ כאשר x_i מספר השיא של קבוצת i

א. מצא נוח סמך ברמת בטחון 90% למספר השיא של הקבוצה של קבוצות
 ב. מצא קבוצות במסגרת הממשלה
 ג. קנה רב"ס ברמת בטחון 80% למספר השיא של קבוצות במסגרת הממשלה

בין ששאלות על ידועה: המציאה אותה מתוך הנתונים. באופן כמותי
 ביטוי לשאלות על האנליזה

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2$$

מסיבות תאורטיות השאלות על מידע מתחלקת ב-1 ו-2 וכן ב-3
 ספיקה.

$$S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{\sum x_i^2}{n-1} - \frac{n}{n-1} \bar{x}^2$$

(הוכח נוסף על זה)
 כמו שהצגת הנוסחה
 עברו הסוף/סוף
 $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{105}{21} = 5$
 במקרה של $n=21$

$$S^2 = \frac{545}{21-1} = \frac{21}{20} \cdot 5^2 = 1$$

$$A = t(20, 0.95) \cdot 1 = \frac{1.72 \cdot 1}{\sqrt{21}} = 0.375 \quad (4.625, 5.375)$$

$$A = t(20, 0.9) \cdot 1 = \frac{1.32 \cdot 1}{\sqrt{21}} = 0.288 \quad (4.712, 5.288)$$

ישו על באשר כמות הבטחון של קבוצה אחת מנוח בסמך של קבוצות
 תרגיל נוסף: מתוך מידע של 9 אנשים נקבע נוח סמך של (170-180)
 3. מ"ע עברו קבוצה של אנליזה של ידועה פשוטה. באנליזה פשוט 100

ע"י איש כמות הבטחון נקבע נוח הסמך?
 ארבע שינוי נוח הסמך ניתן עזרת את הממוצע ולא סדור הבדלים
 ע"י $\bar{x} + A = 180$, $\bar{x} - A = 170$ 2 מ. משוואה אחת, מקבלים על ידי קבוצה
 $2\bar{x} = 170 + 180$, וצ"ל $2A = 180 - 170$ פשוט $\bar{x}$ הוא ממוצע
 התחום, ו-A הוא ממוצע הפער בין הקבוצה השנייה לקבוצה הראשונה.
 במקרה של $n=9$, $\bar{x}=175$, $A=5$. בין שהשאלה ידועה נקבע

$$A = 5 = \frac{z \cdot \sigma}{\sqrt{n}} = \frac{z \cdot 10}{\sqrt{9}} \Rightarrow z = \frac{5 \cdot 3}{10} = 1.5, \phi(1.5) = 0.9332$$

כדי להעריך את הפער בין שני קבוצות שונות המאפיין אותן בדיוק 0.9332

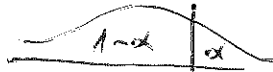


עם 2 נקודות ולכן השטח שחושב הוא

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 0.9332$$

ומכאן $\alpha = 2(1 - 0.9332)$ המובהקת

$$1 - \alpha = 2 * 0.9332 - 1 = 0.8664$$



אם הדיוק הוא 0.9332 אז

חשובה יותר מהשטח פשוט יותר $1 - \alpha = 0.9332$ ויש יותר מהשטח הפערות

לספק, השטח בדיוק המוצדק עם שונות ידועה או לא ידועה (כאן)

זאת, למעשה הצלחה שבאה בשונות של האוכלוסיה ידועה, השטח

הוא z כאשר מתמשים בשונות המידעם לצורך חלוקה נוחה סתם

ובצורת השוואה יש לקחת את ערכי z פשוט

תנאים נוספים: מה גודל המידעם עבור קבוצה אחת אוכלוסיה בתחום 170-180

4 סף ברמת בטחון 90%, כאשר שונות האוכלוסיה ידועה ושמה

8 לטו

ניתן לראות פשוט שהוספה בשאלה הקבוצה כי $\bar{x} = 175$ $A = 5$ $\sigma = 10$ $z(0.95) = 1.645$ $5 = A = \frac{z(\sigma)}{\sqrt{n}}$ או $A = \frac{z\sigma}{\sqrt{n}}$

$$n = 10.824 \Rightarrow \sqrt{n} = \frac{1.645 * 10}{5} = 3.29 \Rightarrow 5 = \frac{1.645 * 10}{\sqrt{n}}$$

יש להעריך תמיד את n מספר הנבדקים בלתי מוגבל כלומר $n = 11$

(שים לב אם $n = 10.02$ יש לעגל $n = 11$, כי 10 אינו מספיק)

שאלה נוספת: תוכן לקופסת שמורים הוא מספר המוצדק של 600

עם סטיית תקן 5. מבקש איכות בוצר 100 קופסאות

ומצא ממוצע 599. האם המפעל צריך לתקן בוצר 90%

13 בדיוק של הפרק השני של הממוצע עם שונות ידועה. הדיוק הוא

$H_0: \mu = 600$ $H_1: \mu \neq 600$ $z = 1.645$ $5 = A = \frac{z(\sigma)}{\sqrt{n}}$ $5 = \frac{1.645 * 5}{\sqrt{n}}$ $\sqrt{n} = \frac{1.645 * 5}{5} = 1.645$ $n = 2.706$ $n = 3$

$$A = \frac{1.645 * 5}{\sqrt{100}} = 0.823$$

או קצת יותר נמוך.

לכן מתקבל H_1 ואין צורך לתקן.

